

L'apport de la télédétection spatiale à la modélisation des surfaces continentales

Jean-Christophe Calvet, Jean-Louis Champeaux

Centre national de recherches météorologiques, Météo-France / CNRS, Toulouse

jean-christophe.calvet@meteo.fr

Résumé

Cet article présente les différentes étapes des développements réalisés au CNRM des années 1990 à nos jours pour spatialiser à diverses échelles les simulations du modèle Isba des surfaces terrestres. Une attention particulière est portée sur l'intégration, dans le modèle, de données satellitaires permettant de caractériser la végétation. Deux façons complémentaires d'introduire de l'information géographique dans Isba sont présentées : cartographie de paramètres statiques et intégration au fil de l'eau dans le modèle de variables observables depuis l'espace.

Dans le contexte de la prévision numérique du temps et de la modélisation du climat, divers modèles ont été développés pour décrire les échanges de matière et d'énergie entre les surfaces terrestres et l'atmosphère. À Météo-France, le modèle Isba (Interactions sol-biosphère-atmosphère) est développé depuis les années 1980 afin de représenter les conditions de surface sur les continents dans les modèles numériques de l'atmosphère utilisés pour la prévision à courte échéance, la prévision saisonnière ou la simulation de l'évolution du climat (Planton et Mahfouf, 2020). Les processus physiques (par exemple l'évaporation, la diffusion de l'eau et de la chaleur dans le sol) et biologiques (par exemple la photosynthèse et la croissance des végétaux) du système sol-plante sont représentés dans Isba de façon plus ou moins complexe selon la version du modèle. Le modèle Isba peut aussi être employé en dehors des modèles atmosphériques dans diverses applications, en particulier le suivi de l'évapotranspiration, la simulation du débit des rivières et des ressources en eau, à plusieurs échelles spatiales. Dans ce cas, il est alimenté par des variables atmosphériques de surface observées ou issues de modèles atmosphériques.

Pour toutes les applications, il est nécessaire d'introduire de l'information géographique dans le modèle à une

résolution spatiale suffisamment fine pour décrire la diversité des sols et de la végétation à l'échelle de la maille du modèle. Le modèle devant pouvoir être mis en œuvre sur toute région du monde, les données satellitaires sont essentielles. Des instruments satellitaires variés fournissent des produits utiles pour le modèle : imageurs dans la gamme de longueur d'onde visible et proche infrarouge, dans l'infrarouge thermique et dans les micro-ondes (radars et radiomètres). Outre leur capacité à observer tout point de la Terre, l'avantage des données satellitaires est leur caractère récurrent, associé à la résolution spatiale de plus en plus fine des nouvelles générations d'instruments (ce qui permet de s'accorder avec la résolution du modèle). Ces données interviennent de plusieurs manières. Elles permettent tout d'abord de fournir des cartes d'occupation des sols (Calvet *et al.*, 2017) pour distinguer les éléments qui forment la structure du paysage. Une fonction de transfert est utilisée pour convertir cette information sous forme de paramètres utilisés par le modèle. La valeur de ces paramètres peut varier selon la classe d'occupation des sols et selon le type de végétation. En second lieu, il est possible d'intégrer les observations satellitaires sous forme de variables évoluant dans le temps dans Isba en utilisant l'assimilation de données (Bélaïr et Boone, 2020). Il s'agit par exemple de

Abstract

Remote sensing inputs to land surface modelling

This paper presents successive steps in developments made at CNRM from the 1990s to the present-day in order to spatialize the simulations of the Isba land surface model at various scales. The focus is on the integration in the model of satellite data informative about vegetation. Two complementary ways to integrate geographic information in Isba are presented: mapping of static model parameters and sequential assimilation of variables observable from space.

l'humidité superficielle du sol ou de l'indice de surface foliaire de la végétation (LAI, pour *Leaf Area Index*), qui est un indicateur de la densité de la végétation. Cela aide à corriger les défauts des paramétrisations physiques du modèle et des forçages atmosphériques, mais aussi à compléter l'information géographique introduite dans le modèle. Enfin, les observations satellitaires donnent accès à des composantes du bilan d'énergie des surfaces terrestres (par exemple le rayonnement solaire, l'albédo et la température de surface), ce qui constitue un moyen de valider les simulations d'Isba.

Cartographie des paramètres d'Isba

Les cartes numériques d'occupation des sols sont un outil essentiel pour suivre les effets du changement climatique et des activités humaines sur les surfaces terrestres. Par exemple, la présence de forêts impacte fortement les flux d'énergie, d'eau et de dioxyde de carbone entre la surface et l'atmosphère ; disposer de cartes de fraction de couverture forestière et de leur évolution au cours du temps est nécessaire à la modélisation. Le volet occupation des sols du programme Initiative sur le changement climatique (CCI¹) de l'Agence spatiale européenne (ESA²) a récemment produit 24 classifications annuelles mondiales de l'occupation des sols de 1992 à 2015 à une résolution spatiale de 300 m (<http://cci.esa.int/>). Ces cartes ne peuvent pas être utilisées telles quelles dans les modèles. Elles doivent être interprétées en termes d'utilisation des terres et les classes doivent être converties en types fonctionnels de végétation. Par exemple, il est nécessaire de distinguer les cultures d'hiver des cultures d'été, les arbres feuillus des résineux, etc. Les données satellitaires *Sentinel-2* et *Sentinel-1* du programme européen Copernicus rendent désormais possible une mise à jour plus fréquente des cartes d'occupation des sols à une résolution spatiale améliorée. Ces données permettent d'obtenir des classes à l'échelle de la parcelle agricole et de décrire plus facilement l'utilisation des terres (Inglada *et al.*, 2015). C'est particulièrement utile pour représenter les pratiques agricoles telles que la rotation des cultures, mais ce processus n'est pas encore représenté par le

modèle Isba. Dans ce qui suit, une approche simplifiée est utilisée pour représenter les zones agricoles.

Ecoclimap

Le modèle Isba est mis en œuvre dans la plateforme de modélisation Surfex (Surface externalisée) (Masson *et al.*, 2013 ; Le Moigne et Minvielle, 2020). Dans Surfex, la spatialisation des paramètres du modèle est assurée par l'outil Ecoclimap (Masson *et al.*, 2003). Cet outil sert à convertir les classes d'occupation des sols en types fonctionnels de végétation et à calculer la fraction couverte par ces types selon la résolution spatiale utilisée par le modèle. À titre d'exemple, la figure 1 montre la répartition des couverts herbacés à l'échelle mondiale issue d'Ecoclimap. En complément de cette information concernant la végétation, des cartes numériques décrivant le relief, les propriétés des sols comme les fractions de sable et d'argile, sont disponibles dans Surfex.

Historique

Dans les années 1990, les modèles atmosphériques mis en œuvre à l'échelle mondiale utilisaient une base de paramètres de surface à 1 degré de résolution spatiale (Henderson-Sellers *et al.*, 1985). Ces données numériques étaient obtenues à partir d'atlas géographiques de la couverture végétale (Matthews, 1983). En effet, l'utilisation de données satellitaires pour la cartographie à échelle fine en était alors à un stade expérimental, sur quelques régions du monde. Ce travail de compilation puis d'agrégation de l'information géographique provenant de diverses sources engendrait des incertitudes. Le besoin de bases de données plus précises décrivant les surfaces terrestres est apparu dès le début des années 1990. À cette époque, la résolution spatiale des modèles atmosphériques commençait à s'améliorer. Cette amélioration concernait non seulement les modèles régionaux de méso-échelle, mais aussi les modèles globaux de prévision numérique du temps et les modèles climatiques. Le CNRM³ a travaillé sur la cartographie de l'occupation des sols sur la France et l'Europe dès 1993. L'objectif était de disposer de cartes de

1. Climate Change Initiative.

2. European Space Agency.

3. Centre national de recherches météorologiques.

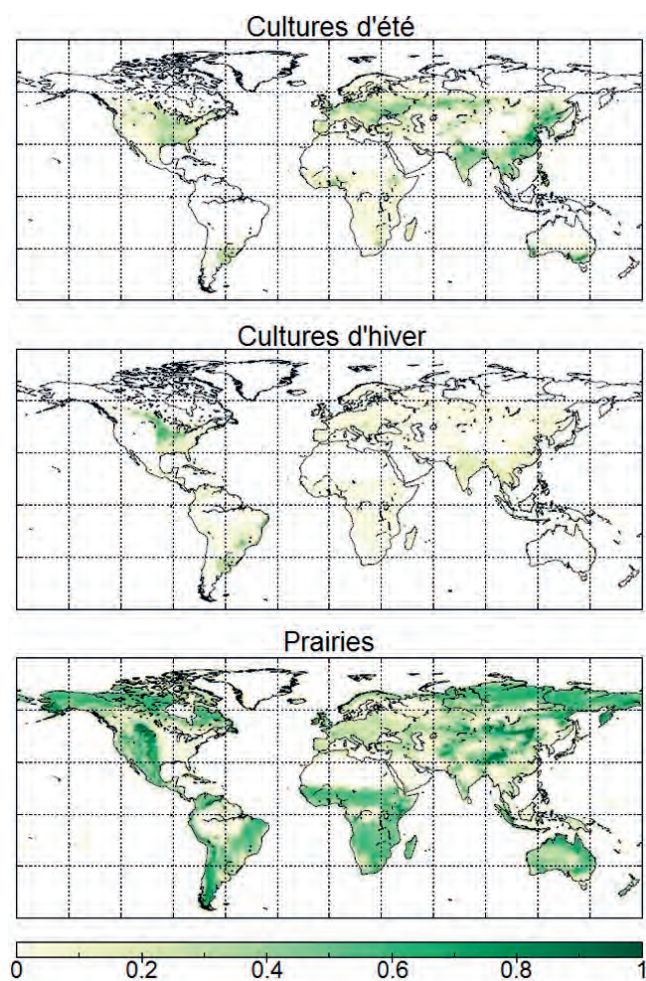


Figure 1. Fraction de végétation herbacée (cultures d'été et d'hiver, prairies) issue de la base de données Ecoclimap-II. Adapté de Munier *et al.* (2018).

paramètres à la résolution kilométrique utilisant des données satellitaires AVHRR⁴ de réflectance de surface et l'indice de végétation (NDVI⁵) calculé à partir des réflectances des bandes spectrales rouge et proche infrarouge. Une première étape, atteinte au milieu des années 1990, a consisté à cartographier les forêts à l'échelle européenne (figure 2).

Des cartes d'occupation des sols plus complètes ont ensuite été produites au cas par cas sur les zones d'études de campagnes de mesure visant à mieux comprendre les échanges entre les surfaces terrestres et l'atmosphère et à valider l'utilisation du modèle Isba dans les modèles atmosphériques et hydrologiques. Il s'est agi par exemple des campagnes Hapex-Mobilhy⁶ dans le sud-ouest de la France (Habets *et al.*, 1998) et Efed⁷ dans la région de Castille-la-Manche en Espagne. Étant donné que les données satellitaires AVHRR n'ont pas la résolution kilométrique sur toute la fauchée, elles ont été combinées avec la version 1990 des données cartographiques européennes Corine Land Cover. Grâce

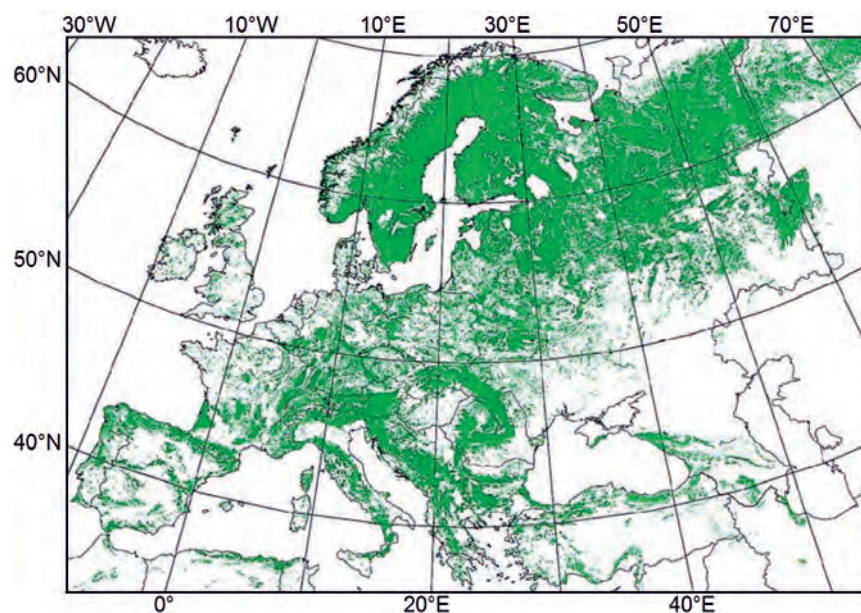


Figure 2. Carte des forêts de l'Europe à partir des réflectances AVHRR. Adapté de Champeaux *et al.* (2000a).

à une meilleure résolution spatiale et à une représentation de l'occupation du sol en 44 classes, l'utilisation de Corine a permis de mieux décrire les classes de végétation issues des données AVHRR et de lever des ambiguïtés. Les

Tableau 1. Traitement de l'information géographique sur la végétation à l'échelle mondiale dans les versions successives d'Ecoclimap dans la plateforme de modélisation Surfex, des années 2000 à 2020.

Information géographique	Années 2000 : Ecoclimap-I	Années 2010 : Ecoclimap-II	Années 2020 : Ecoclimap-SG
Source du LAI	NDVI AVHRR (1992-1993)	LAI Modis (2000-2005)	LAI Copernicus (2014-2016)
Source des cartes d'occupation des sols	IGBP (hors Europe) Corine 1990 (Europe)	IGBP (hors Europe) Corine 2000 et GLC2000 (Europe)	ESA-CCI (2008-2012) Corine 2012 (Europe)
Types fonctionnels de végétation	10	12	33
Classes d'occupation des sols	125 (hors Europe) 90 (Europe)	125 (hors Europe) 273 (Europe)	
Résolution spatiale	1 km	1 km	300 m
Paramètres primaires (LAI, profondeur d'enracinement, hauteur des arbres, etc.)	Tableaux de correspondance avec les classes d'occupation des sols		Cartes issues de bases de données extérieures
Paramètres secondaires biologiques (photosynthèse, etc.)	Tableaux de correspondance avec les types fonctionnels de végétation		
Paramètres secondaires physiques (fraction de végétation, rugosité, émissivité infrarouge, albédo, etc.)	Tableaux de correspondance avec les types fonctionnels de végétation et calcul à partir des paramètres primaires		

4. Advanced Very High Resolution Radiometer.

5. Normalized Difference Vegetation Index.

6. Hydrologic Pilot Experiment – Modélisation du bilan hydrique.

7. European Field Experiment in Desertification-threatened Areas.

paramètres du modèle Isba associés à ces classes ont été dérivés en utilisant des données de NDVI AVHRR pluri-annuelles. Dans un deuxième temps, au début des années 2000, une carte d'occupation des sols sur l'Europe au kilomètre a été introduite dans le modèle de prévision du temps Arpege⁸ (Champeaux *et al.*, 2000a). Le CNRM a contribué au projet européen Pelcom⁹ (Champeaux *et al.*, 2000b), puis au programme GLC2000¹⁰ de cartographie de l'occupation des sols. Dans GLC2000, des données de l'instrument Vegetation sur *Spot 4* et *Spot 5*¹¹, plus précises qu'AVHRR, ont été utilisées. À partir de l'expertise acquise sur la cartographie de l'occupation des sols, il a été décidé de constituer une base complète et globale de paramètres de surface à la résolution du kilomètre. L'extension au-delà de l'Europe s'est appuyée sur les données du programme IGBP¹². Ce travail a été réalisé dans le cadre du développement de la plateforme Surfex. Il a abouti à la composante Ecoclimap de Surfex.

Le tableau 1 résume les trois étapes du développement d'Ecoclimap, en commençant par la première version Ecoclimap-I (Masson *et al.*, 2003). La version suivante, Ecoclimap-II (Champeaux *et al.*, 2004 ; Faroux *et al.*, 2013), a permis de faire une mise à jour des données utilisées sur l'Europe, à partir de GLC2000 et de données de l'instrument Modis¹³ de la Nasa¹⁴. Dans le même temps, les besoins des utilisateurs de Surfex ont évolué vers une meilleure résolution spatiale. En particulier, les modèles atmosphériques sont de plus en plus utilisés à des échelles subkilométriques, voire hectométriques. La carte mondiale ESA-CCI d'occupation des sols à 300 m publiée en 2016 a permis de développer une nouvelle variante d'Ecoclimap : Ecoclimap-SG (seconde génération). Une première version d'Ecoclimap-SG a été mise à disposition des utilisateurs en 2019. L'organisation des calculs a été simplifiée et les paramètres primaires du modèle sont des cartes numériques de paramètres issues de bases de données extérieures. Ils ne sont plus fournis par des tableaux de correspondance comme dans les versions antérieures. Par exemple, la carte de hauteur des arbres est issue des données d'un altimètre lidar embarqué sur le satellite *ICESat* de la Nasa. Le LAI provient du service Copernicus Global Land. Il est ainsi plus aisé de mettre à jour Ecoclimap, ce qui conduit à plus de flexibilité pour adapter Surfex

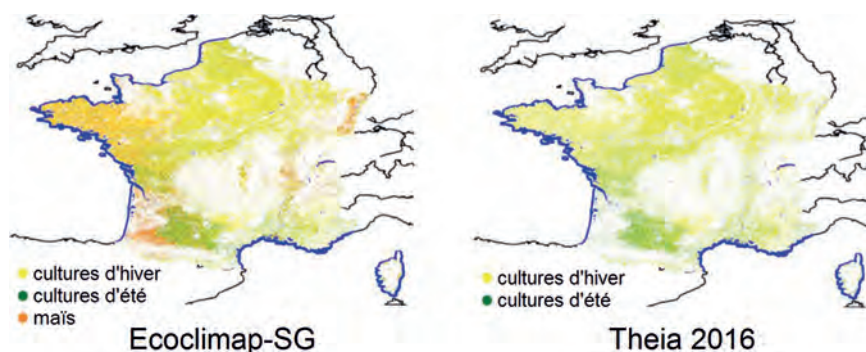


Figure 3. Comparaison de la carte de présence de trois types de cultures issue d'Ecoclimap-SG à 300 m de résolution sur la France avec la carte d'occupation des sols produite par le pôle Theia pour l'année 2016 à 20 m de résolution à partir de données *Landsat-8* et *Sentinel-2*. Noter que la carte Theia utilisée ici ne représente pas explicitement la culture du maïs.

à telle ou telle étude de cas. L'arrivée prochaine de cartes mondiales hectométriques voire décamétriques sur l'Europe permettra d'améliorer encore la précision de l'information géographique disponible dans Surfex.

Validation

Une façon de réaliser la validation d'Ecoclimap est d'utiliser les produits disponibles à une meilleure résolution spatiale. Le pôle de données et de services Theia (<https://www.theia-land.fr/>) fournit des cartes d'occupation des sols sur la France à une résolution spatiale de 20 m en utilisant des données *Landsat-8* et *Sentinel-2*. À cette résolution spatiale, il est possible d'obtenir plusieurs classes de cultures et en particulier de distinguer les cultures d'été des cultures d'hiver. La figure 3 montre que la carte issue d'Ecoclimap-SG présente un bon accord avec la carte distribuée par Theia pour l'année 2016. On peut espérer que ce type de validation sera possible sur d'autres régions du monde dans un futur proche, avec le développement de l'utilisation des données *Sentinel*.

Assimilation de données satellitaires dans Isba

Dans un contexte de changement climatique et d'augmentation probable dans le futur de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes, des sécheresses agricoles en particulier (Sheffield et Wood, 2008), il est nécessaire de mieux représenter la réponse de la végétation au climat.

Intégrer des observations dans un modèle peut améliorer le réalisme des simulations des modèles des surfaces terrestres. Ces derniers comportent plusieurs types d'incertitudes liés au manque de connaissance des processus biophysiques, aux erreurs affectant les variables atmosphériques, à la difficulté de spatialiser les paramètres du modèle et les conditions initiales des variables du système sol-plante. Certaines variables issues du modèle ou utilisées dans le modèle peuvent être mesurées par télédétection ou rapprochées d'observations satellitaires. L'assimilation de données consiste à corriger le modèle pour que les variations modélisées soient en meilleur accord avec les variations des observations satellitaires (Bélair et Boone, 2020). En particulier, les valeurs à un instant donné de l'humidité du sol dans la zone racinaire et de la biomasse de la végétation peuvent conditionner les valeurs futures. L'analyse des variables du système sol-plante est nécessaire pour initialiser les systèmes de prévision du temps ou de prévision saisonnière. La télédétection spatiale fournit des observations pouvant être utilisées pour faire cette analyse. Dans les applications visant à reconstituer l'état du système sol-plante, un moyen de réduire les incertitudes des simulations est d'agir sur le modèle de surface afin de corriger son écart aux observations satellitaires. Deux approches peuvent être utilisées : la correction de la trajectoire du modèle (c'est-à-dire des variables simulées par le modèle au

8. Action de recherche petite échelle grande échelle.

9. Pan-European Land Cover Monitoring.

10. Global Land Cover 2000.

11. Satellite pour l'observation de la Terre.

12. International Geosphere-Biosphere Programme.

13. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer.

14. National Aeronautics and Space Administration.

cours du temps) et le calage des paramètres statiques du modèle. La première approche est préférable pour les applications consistant à suivre les événements extrêmes en temps réel, car elle s'appuie directement sur les observations pour pallier les défauts du modèle au fil de l'eau. Il s'agit d'une approche d'assimilation séquentielle. Cette approche est aussi pertinente pour réaliser une réanalyse de ces variables, c'est-à-dire reconstituer l'état du système sol-plante dans les décennies passées.

Le système d'assimilation LDAS-Monde

Des recherches ont été menées au CNRM afin d'évaluer l'impact de l'intégration de données satellitaires dans Isba sur le suivi des sécheresses. Un système d'assimilation de données fonctionnant de façon séquentielle et spatialisée sur la France a été mis en place (Barbu *et al.*, 2014). Sa généralisation à l'échelle mondiale quelques années plus tard a abouti au système d'assimilation de données pour les surfaces terrestres LDAS¹⁵-Monde (Albergel *et al.*, 2017). Cet outil repose sur une version du modèle Isba capable de simuler la biomasse de la végétation et le LAI. L'assimilation améliore la simulation de ces quantités par l'utilisation de produits satellitaires, dès qu'une observation est disponible. L'outil LDAS-Monde utilise l'approche séquentielle pour assimiler de façon conjointe des observations de LAI et d'humidité superficielle du sol. L'assimilation est fondée sur un filtre de Kalman. Les variables analysées comprennent la biomasse aérienne foliaire de la végétation et le contenu en eau du sol dans la zone racinaire. Le

système est couplé avec le modèle hydrologique Ctrip¹⁶ (Decharme *et al.*, 2019), afin de simuler le débit des rivières. Il est important de noter que l'assimilation séquentielle du LAI n'est possible que parce que la phénologie dans le modèle Isba est entièrement pilotée par la photosynthèse (Calvet *et al.*, 1998a), ce qui rend le LAI simulé très « flexible ». Les modèles de phénologie fortement paramétrés, fondés sur des relations empiriques utilisant des degrés-jours, ne se prêtent pas à ce type d'assimilation. Un autre avantage de l'assimilation séquentielle du LAI dans Isba est qu'elle contribue à l'analyse de l'humidité du sol dans la zone racinaire.

La figure 4 montre que LDAS-Monde est capable d'intégrer de l'information géographique dans les simulations. Le modèle simule de façon correcte les valeurs de LAI observées pendant la sécheresse du mois d'août 2015 en France, mais certains repères géographiques tels que la Champagne humide, la vallée de la Meuse ou la Sologne n'apparaissent pas de façon aussi nette que dans les observations. L'assimilation permet de mieux identifier ces zones.

Historique

LDAS-Monde est le résultat de plus de 20 ans de recherches menées au CNRM sur l'analyse des variables du système sol-plante. Au début des années 1990, l'étude de Mahfouf (1991) a montré la faisabilité de l'analyse de l'humidité du sol à partir d'observations *in situ* de la température et de l'humidité de l'air. Cette étude a eu un fort impact opérationnel puisque cette technique est toujours utilisée aujourd'hui en prévision numérique du

temps. Elle a contribué également à initier des recherches sur l'assimilation de données de télédétection satellitaire. Ces recherches ont d'abord pris la forme d'études de cas fondées sur des campagnes de mesure de longue durée. Calvet *et al.* (1998b) ont ainsi montré avec le modèle Isba que des mesures continues de l'humidité superficielle du sol peuvent être utilisées pour estimer le contenu en eau des couches du sol plus profondes. Ce résultat a contribué à établir le bien-fondé de missions spatiales dédiées à la mesure de l'humidité superficielle du sol (par exemple Smos¹⁷, mission ESA lancée en novembre 2009 et décrite dans Walteufel *et al.*, 2012). En utilisant des séries temporelles plus longues, Calvet et Noilhan (2000) ont ensuite pu montrer que l'intégration de ce type de données dans un modèle de surface devait s'accompagner d'une étape de prétraitement visant à « re-normaliser » les observations ou le modèle. Cette réduction des biais en amont de l'assimilation est indispensable, car la valeur absolue de l'humidité volumique superficielle du sol (en m^3m^{-3}) dépend des valeurs des paramètres du sol dans le modèle, pas toujours cohérentes avec les produits satellitaires. Le développement dans le même temps d'une version d'Isba capable de simuler le LAI (Calvet *et al.*, 1998a) a permis d'envisager l'assimilation d'observations de cette variable de façon conjointe avec l'humidité superficielle du sol. Ces idées ont ensuite été développées et exploitées scientifiquement dans le cadre de quatre thèses de doctorat successives : Muñoz Sabater (2007), Albergel (2010), Parrens (2013) et Dewaele (2017).

Validation

LDAS-Monde a pu être validé sur la France et sur d'autres régions du monde en montrant que l'assimilation améliore la cohérence entre les variables simulées par Isba et les mêmes variables ou des variables voisines mesurées *in situ* ou produites de façon indépendante avec des données et des outils différents. L'humidité du sol, l'évapotranspiration, la photosynthèse, le débit des rivières, la biomasse aérienne ont été utilisés. Par exemple, la figure 5 montre que l'assimilation du LAI sur la

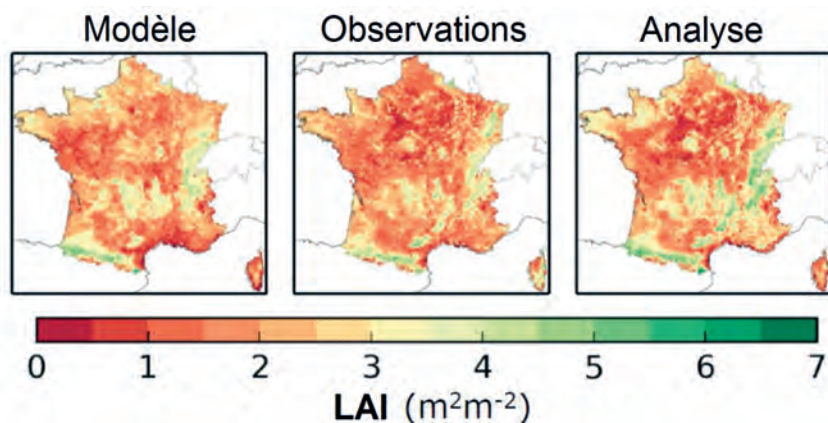


Figure 4. Indice foliaire moyen de la végétation en France au mois d'août pendant la sécheresse estivale de 2015, simulé par le modèle Isba (à gauche), issu de données satellitaires Copernicus (au centre) et simulé après intégration des données satellitaires dans Isba (à droite).

15. Land Data Assimilation System.

16. The CNRM version of the "Total Runoff Integrating Pathways" model.

17. Soil Moisture Ocean Salinity.

France améliore considérablement la corrélation entre la biomasse aérienne simulée pour les céréales à paille et les rendements agricoles du blé. Sans assimilation, il n'y a aucune corrélation, alors qu'avec assimilation le coefficient de corrélation (R) atteint une valeur de 0,6.

Conclusion

Depuis les années 1990, beaucoup d'efforts ont été faits pour intégrer des données satellitaires dans le modèle Isba de Météo-France. Ce travail a abouti aux outils Ecoclimap et LDAS-Monde. Ecoclimap sert à cartographier les paramètres statiques du modèle. Des développements similaires à Ecoclimap ont été faits par des équipes travaillant sur d'autres modèles, à l'exemple du modèle allemand Jsba¹⁸ (Törmä *et al.*, 2015), du modèle britannique Jules¹⁹ (Harper *et al.*, 2016) ou du modèle américain Noah²⁰ (Campbell *et al.*, 2019). LDAS-Monde permet d'assimiler au fil de l'eau l'état de variables du système sol-plante dans le modèle. C'est aujourd'hui un outil assez unique, notamment grâce à la possibilité d'analyser l'humidité du sol dans la zone racinaire à partir d'observations du LAI. Il est intéressant de noter que des chercheurs de la Nasa progressent dans cette direction en utilisant le modèle Noah (Kumar *et al.*, 2019). Les développements envisagés dans les années à venir visent à exploiter la meilleure résolution spatiale apportée par les missions opérationnelles de Copernicus (*Sentinel-2* et *Sentinel-1*) et les observations nouvelles issues de diverses missions de recherche. Parmi

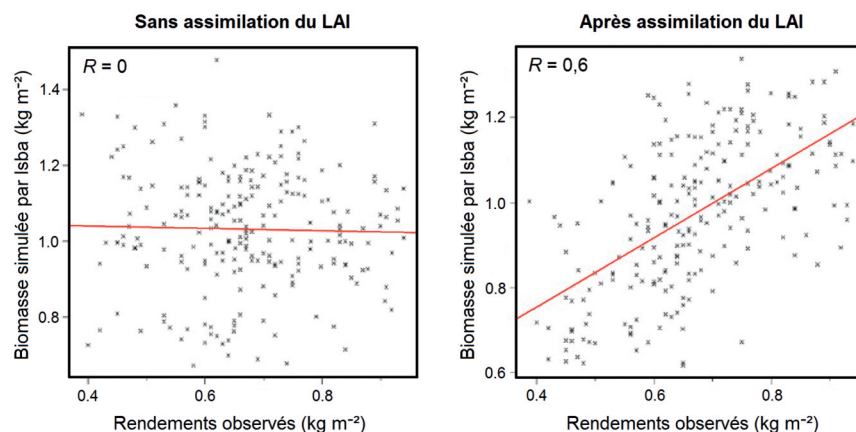


Figure 5. Valeur ajoutée de l'assimilation du LAI dans Isba : comparaison sans (à gauche) et avec (à droite) assimilation de données de la biomasse aérienne maximale annuelle simulée par le modèle pour les cultures d'hiver avec les rendements en grain du blé observés dans 45 départements français de 2007 à 2013. Adapté de Dewaele (2017).

celles-ci, on peut citer *Flex*²¹ de l'ESA et *Icesat-2* de la Nasa. *Flex*, dont le lancement est prévu en 2022, donnera accès à la fluorescence de la végétation, qui est un bon indicateur du processus de photosynthèse. *Icesat-2*, lancé en septembre 2018, fournit des estimations à haute résolution spatiale de la hauteur des arbres. De plus en plus de cartes de paramètres primaires dans Ecoclimap-SG proviendront de sources extérieures. Les développements en cours dans LDAS-Monde s'attachent à assimiler des données satellitaires proches du signal observé par les instruments embarqués, plutôt que des produits issus d'une chaîne de traitement complexe. Ces développements reposent sur des opérateurs d'observation qui relient les variables du système sol-plante et les paramètres du modèle aux radiances, réflectances, températures de brillance et coefficients de rétrodiffusion observés par satellite. Ces recherches

accompagneront à la mise en place de modèles météorologiques hectométriques capables de tirer le meilleur parti de l'information géographique sur les surfaces terrestres.

Remerciements

Les travaux portant sur l'assimilation de données dans Isba ont été cofinancés par la Commission européenne dans le cadre du projet Imagines (FP7 311766). Les auteurs remercient Catherine Meurey (CNRM) pour son soutien technique et les relecteurs anonymes qui ont permis d'améliorer le manuscrit.

18. Jena Scheme for Biosphere-Atmosphere Coupling in Hamburg.

19. Joint UK Land Environment Simulator.

20. National Centers for Environmental Prediction – Oregon State University – Air Force – Hydrology Lab.

21. Fluorescence Explorer.

Bibliographie

- Albergel C., 2010. *Assimilation de données de télédétection dans le modèle ISBA-A-gs pour une analyse conjointe de la biomasse et de l'état hydrique du sol*. Thèse, université de Toulouse, 177 p.
- Albergel C., Munier S., Leroux D. J., Dewaele H., Fairbairn D., Barbu A.L., Gelati E., Dorigo W., Faroux S., Meurey C., Le Moigne P., Decharme B., Mahfouf J.-F., Calvet J.-C., 2017. Sequential assimilation of satellite-derived vegetation and soil moisture products using SURFEX_v8.0: LDAS-Monde assessment over the Euro-Mediterranean area. *Geosci. Model Dev.*, 10, 3889-3912. doi: 10.5194/gmd-10-3889-2017
- Barbu A.L., Calvet J.-C., Mahfouf J.-F., Lafont S., 2014. Integrating ASCAT surface soil moisture and GEOV1 leaf area index into the SURFEX modelling platform: a land data assimilation application over France. *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 18, 173-192. doi: 10.5194/hess-18-173-2014
- Bélair S., Boone A., 2020. La représentation des surfaces continentales pour la prévision numérique du temps. *La Météorologie*, 108, 59-66.
- Calvet J.-C., Noilhan J., 2000. From near-surface to root-zone soil moisture using year-round data. *J. Hydrometeorol.*, 1, 393-411. doi: 10.1175/1525-7541(2000)001<0393:FNSTRZ>2.0.CO;2
- Calvet J.-C., Noilhan J., Roujean J.-L., Bessemoulin P., Cabelguenne M., Olioso A., Wigneron J.-P., 1998a. An interactive vegetation SVAT model tested against data from six contrasting sites. *Agr. Forest Meteorol.*, 92, 73-95. doi: 10.1016/S0168-1923(98)00091-4
- Calvet J.-C., Noilhan J., Bessemoulin P., 1998b. Retrieving the root-zone soil moisture from surface soil moisture or temperature estimates: a feasibility study based on field measurements. *J. Appl. Meteorol.*, 37, 371-386. doi: 10.1175/1520-0450(1998)037<0371:RTRZSM>2.0.CO;2

- Calvet J.-C., Ceschia E., Courault D., Dewaele H., Goulas Y., Inglada J., Le Toan T., Maignan F., 2017. Observation de la végétation depuis l'espace. *La Météorologie*, 97, 86-93.
- Campbell P.C., Bash J.O., Spero T.L., 2019. Updates to the Noah land surface model in WRF-CMAQ to improve simulated meteorology, air quality, and deposition. *J. Adv. Model Earth Syst.*, 11, 231-256. doi: 10.1029/2018MS001422
- Champeaux J.-L., Arcos D., Bazile E., Giard D., Goutorbe J.-P., Habets F., Noilhan J., Roujean J.-L., 2000a. AVHRR-derived vegetation mapping over Western Europe for use in numerical weather prediction models. *Int. J. Remote Sens.*, 21, 1183-1199. doi: 10.1080/014311600210137
- Champeaux J.-L., Mucher S., Klaus S., Griguolo S., Wester K., Goutorbe J.-P., Kressler F., Heunks C., Van Katwijk, V.F., 2000b. The PELCOM project: A 1-km pan-European land cover database for environmental monitoring and use in meteorological models. *Proc. IEEE Int. Geosci. Remote Sens. Symp.*, 5, doi: 10.1109/IGARSS.2000.858165
- Champeaux J.-L., Han K.-S., Geiger B., Masson V., 2004. Ecoclimap 2: A new approach at global scale for ecosystems mapping and associated surface parameters database using Spot/Vegetation data. ECMWF/ELDAS Workshop on Land Surface Assimilation, Reading, UK, 8-11 November 2004.
- Decharme B., Delire C., Minvielle M., Colin J., Vergnes J.-P., Alias A., Saint-Martin D., Séférian R., Sénézi S., Voldoire A., 2019. Recent changes in the ISBA-CTRIP land surface system for use in the CNRM-CM6 climate model and in global off-line hydrological applications. *J. Adv. Model. Earth Syst.*, 11, 1027-1252. doi: 10.1029/2018MS001545
- Dewaele H., 2017. *Intégration de données satellitaires dans le modèle ISBA pour le suivi des céréales à paille pluviales et l'estimation de la réserve utile en eau du sol*. Thèse, université de Toulouse, 224 p.
- Faroux S., Kaptué-Tchuenté A.T., Roujean J.-L., Masson V., Martin E., Le Moigne P., 2013. Ecoclimap-II/Europe: a twofold database of ecosystems and surface parameters at 1 km resolution based on satellite information for use in land surface, meteorological and climate models. *Geosci. Model Dev.*, 6, 563-582. doi: 10.5194/gmd-6-563-2013
- Habets F., Noilhan J., Golaz C., Goutorbe J.-P., Lacarrère P., Leblos E., Martin E., Ottlé C., Vidal-Madjar D., 1998. The ISBA surface scheme in a macroscale hydrological model applied to the Hapex-Mobilhy area. Part 1: Model and data base. *J. Hydrol.*, 217, 75-96.
- Harper A.B., Cox P.M., Friedlingstein P., Wiltshire A.J., Jones C.D., Sitch S., Mercado L.M., Groenendijk M., Robertson E., Kattge J., Bönsch G., Atkin O.K., Bahn M., Cornelissen J., Niinemets Ü., Onipchenko V., Peñuelas J., Poorter L., Reich P.B., Soudzilovskaia N.A., Bodegom, P.V., 2016. Improved representation of plant functional types and physiology in the Joint UK Land Environment Simulator (JULES v4.2) using plant trait information. *Geosci. Model Dev.*, 9, 2415-2440. doi: 10.5194/gmd-9-2415-2016
- Henderson-Sellers A., Wilson M.F., Thomas G., 1985. The effect of spatial resolution on archives of land cover type. *Clim. Change*, 7, 391-402. doi: 10.1007/BF00139054
- Inglada J., Arias M., Tardy B., Hagolle O., Valero S., Morin D., Dedieu G., Sepulcre G., Bontemps S., Defourny P., Koetz B., 2015. Assessment of an operational system for crop type map production using high temporal and spatial resolution satellite optical imagery. *Remote Sens.*, 7, 12356-12379. doi: 10.3390/rs70912356
- Kumar S.V., Mocko D.M., Wang S., Peters-Lidard C.D., Borak J., 2019. Assimilation of remotely sensed leaf area index into the Noah-MP land surface model: impacts on water and carbon fluxes and states over the continental United States. *J. Hydrometeorol.*, 20, 1359-1377. doi: 10.1175/JHM-D-18-0237.1
- Le Moigne P., Minvielle M., 2020. Surflex : une plateforme pour simuler les flux des surfaces océaniques et continentales. *La Météorologie*, 108, 82-87.
- Mahfouf J.-F., 1991. Analysis of soil moisture from near-surface parameters: a feasibility study. *J. Appl. Meteorol.*, 30, 1534-1547. doi: 10.1175/1520-0450(1991)030<1534:AOSMFN>2.0.CO;2
- Masson V., Champeaux J.-L., Chauvin F., Meriguet C., Lacaze R., 2003. A global database of land surface parameters at 1-km resolution in meteorological and climate models. *J. Climate*, 16, 1261-1282. doi: 10.1175/1520-0442-16.9.1261
- Masson V., Le Moigne P., Martin E., Faroux S., Alias A., Alkama R., Belamari S., Barbu A., Boone A., Bouysse F., Brousseau P., Brun E., Calvet J.-C., Carrer D., Decharme B., Delire C., Donier S., Essaouini K., Gibelin A.-L., Giordani H., Habets F., Jidane M., Kerdran G., Kourzeneva E., Lafaysse M., Lafont S., Lebeaupin-Brossier C., Lemoine A., Mahfouf J.-F., Marguinaud P., Mokhtari M., Morin S., Pigeon G., Salgado R., Seity Y., Taillefer F., Tanguy G., Tulet P., Vincendon B., Vionnet V., Voldoire A., 2013. The SURFEXv2.2 land and ocean surface platform for coupled or offline simulation of earth surface variables and fluxes. *Geosci. Model Dev.*, 6, 929-960. doi: 10.5194/gmd-6-929-2013
- Matthews E., 1983. Global vegetation and land use: New high-resolution data bases for climate studies, *J. Clim. Appl. Meteorol.*, 22, 474-487. doi: 10.1175/1520-0450(1983)022<0474:GVALUN>2.0.CO;2
- Munier S., Carrer D., Planque C., Camacho F., Albergel C., Calvet J.-C., 2018. Satellite leaf area index: global scale analysis of the tendencies per vegetation type over the last 17 years. *Remote Sens.*, 10, 424. doi: 10.3390/rs10030424
- Muñoz Sabater J., 2007. *Assimilation de données de télédétection pour le suivi des surfaces continentales : Mise en œuvre sur un site expérimental*. Thèse, université de Toulouse, 180 p.
- Parrens M., 2013. *Assimilation des données SMOS dans un modèle des surfaces continentales : mise en œuvre et évaluation sur la France*. Thèse, université de Toulouse, 170 p.
- Planton S., Mahfouf J.-F., 2020. Une nouvelle description des surfaces continentales pour les modèles de Météo-France : les origines du schéma Isba. *La Météorologie*, 108, 38-45.
- Sheffield J., Wood E., 2008. Projected changes in drought occurrence under future global warming from multi-model, multi-scenario, IPCC AR4 simulations. *Clim. Dyn.*, 31, 79-105. doi: 10.1007/s00382-007-0340-z
- Törmä M., Markkanen T., Hatanen S., Härmä P., Mattila O.-P., Arslan A.N., 2015. Assessment of land-cover data for land-surface modelling in regional climate studies. *Boreal Env. Res.*, 20, 243-260.
- Walteufel P., Kerr Y.H., Boutin J., 2012. Smos vole au-dessus de nos têtes. *La Météorologie*, 76, 34-43.